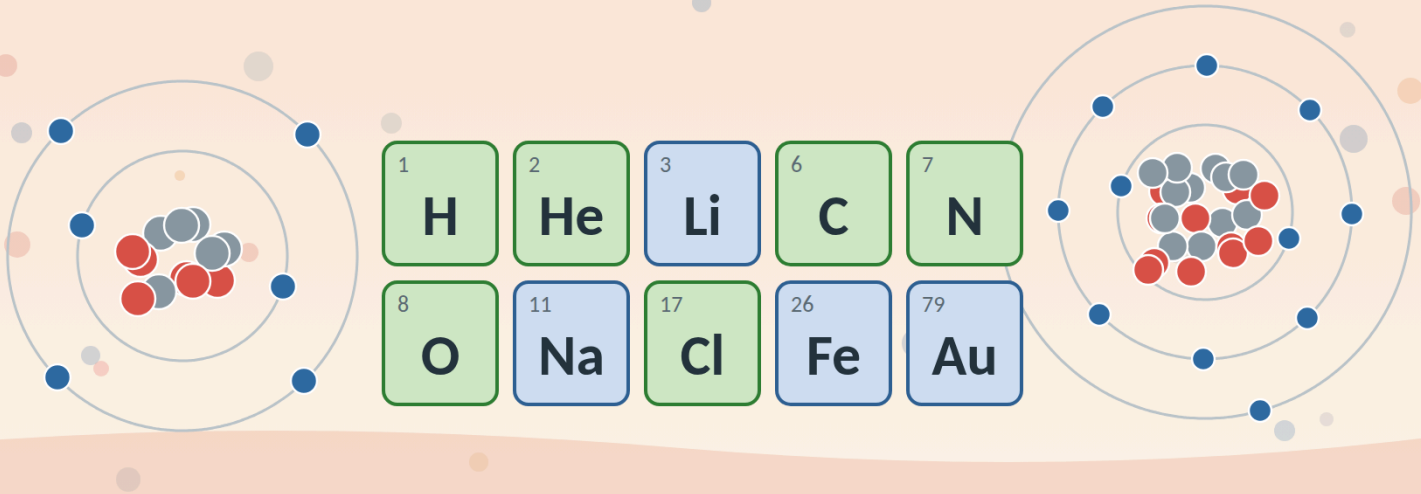


KAPITEL 3

Atomer och grundämnen

Byggstenarna i allt

I det här kapitlet lär du dig vad en atom är gjord av.

Du lär dig hur forskare kom fram till hur atomen ser ut. Du lär dig också hur grundämnena är ordnade i det periodiska systemet.

Namn och siffror i exemplen är påhittade, om inget annat står.

Så här gör du

1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs ett moment i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje moment.
4. Läs Kom ihåg-rutan igen. Det är det viktigaste.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Start: vad en atom är
- Delområde 3.1 Atomens byggnad: partiklar, atommodeller, isotoper och radioaktivitet
- Delområde 3.2 Periodiska systemet: grundämnen, metaller och icke-metaller, grupper och förekomst

Viktiga ord

Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.

atom
en mycket liten byggsten som allt är gjort av

grundämne
ett ämne med bara en sorts atomer

atomkärna
kärnan i mitten av atomen

proton
en positiv partikel i kärnan

neutron
en partikel utan laddning i kärnan

elektron
en negativ partikel utanför kärnan

atomnummer
antalet protoner

masstal
protoner plus neutroner

isotop
atomer av samma grundämne med olika antal neutroner

radioaktivitet
en instabil kärna som sönderfaller och strålar

halveringstid
tiden då hälften har sönderfallit

periodiska systemet
alla grundämnen i en tabell

metall
glänsar, leder el och går att forma

icke-metall
leder dåligt, ofta en gas

halvmetall
något mitt emellan metall och icke-metall

valenselektron
en elektron i det yttersta skalet

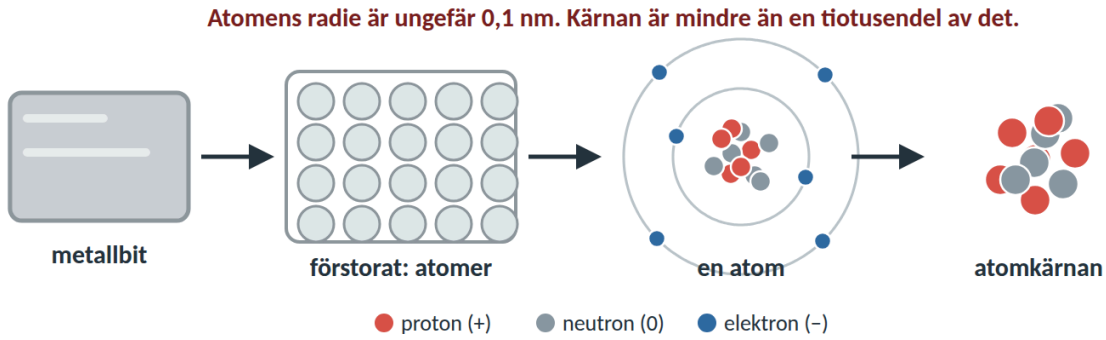
alkalimetall
metall i grupp 1

ädelgas
gas i grupp 18 som nästan inte reagerar

Vad är en atom?

Allt är gjort av **atomer**. En atom är så liten att du inte kan se den.

Atomer av samma sort bildar ett **grundämne**. Det finns 118 grundämnen. Exempel är syre, järn och guld.



En atom har en liten **kärna** i mitten. Utanför kärnan finns **elektroner**.

Kärnan är mycket mindre än atomen. Nästan hela atomen är tom.

KOM IHÅG

Allt består av atomer. Atomer av samma sort är ett grundämne.

Öva: Vad är en atom?

1 RINGA IN

Vad är en atom?

En mycket liten byggsten | En sorts vätska | Ett verktyg

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Allt består av atomer.	☐	☐
Det finns 118 grundämnen.	☐	☐
Man ser atomer med blotta ögat.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: kärna · elektroner · grundämne

Atomer av samma sort är ett _____.

I mitten av atomen finns en _____.

Utanför kärnan finns _____.

4 SKRIV

Nämn ett grundämne du känner till.

Ett grundämne är _____

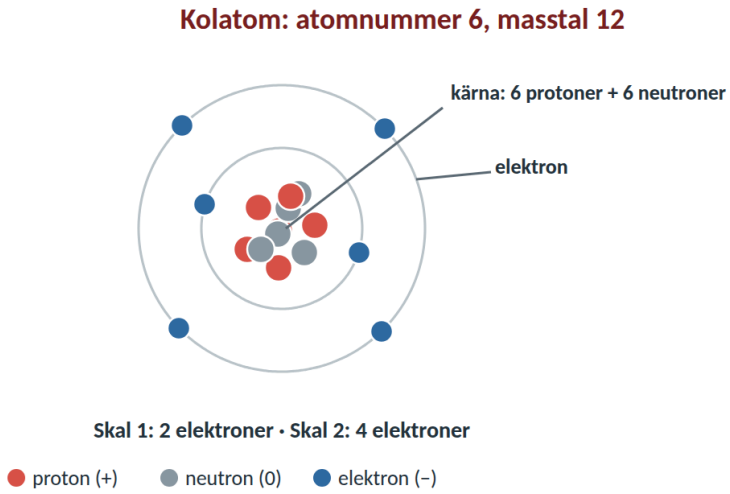
Atomen och dess partiklar

Atomen har tre sorters partiklar.

Partikel	Laddning	Var?
Proton	+1	kärnan
Neutron	0	kärnan
Elektron	−1	skalen

Protoner och neutroner finns i kärnan. Elektroner finns i skal runt kärnan.

En atom har lika många elektroner som protoner. Därför är atomen neutral.



Atomnumret är antalet protoner. Det avgör vilket grundämne det är.

Masstalet är protoner plus neutroner.

neutroner = masstal − atomnummer

Ämne	Atomnummer	Masstal	Neutroner
Kol	6	12	6
Syre	8	16	8
Natrium	11	23	12

Exempel: fosfor har atomnummer 15 och masstal 31. Protoner: 15. Neutroner: 31 − 15 = 16. Elektroner: 15.

KOM IHÅG

Atomnummer = protoner. Masstal = protoner + neutroner.

Öva: Atomen och dess partiklar

1 RINGA IN

Vilken partikel har negativ laddning?

Elektronen | Protonen | Neutronen

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Protonen finns i kärnan.	☐	☐
Neutronen har laddningen +1.	☐	☐
En atom har lika många elektroner som protoner.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: protoner · neutroner · masstal

Atomnumret är antalet _____.

Protoner plus neutroner är _____.

Masstal minus atomnummer ger antalet _____.

4 SKRIV

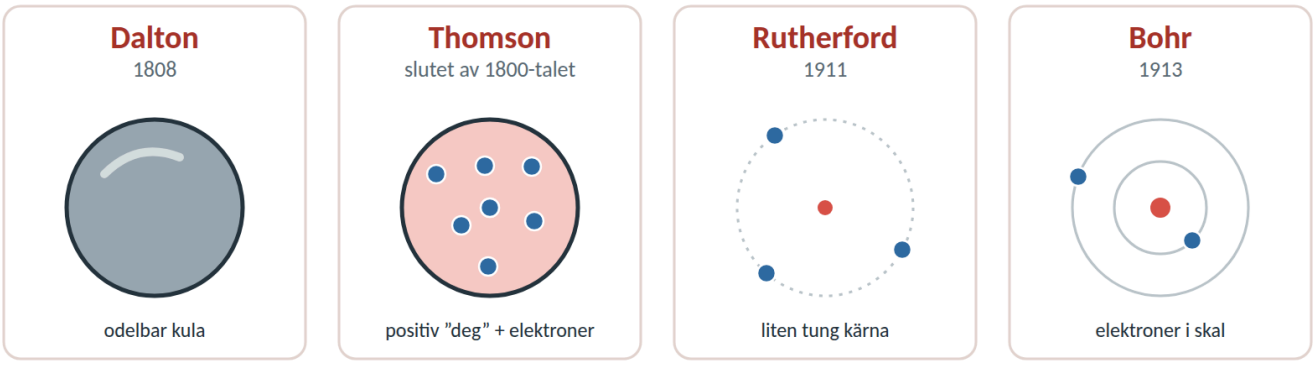
En atom har atomnummer 11 och masstal 23. Hur många neutroner har den?

Den har

Atommodellernas historia

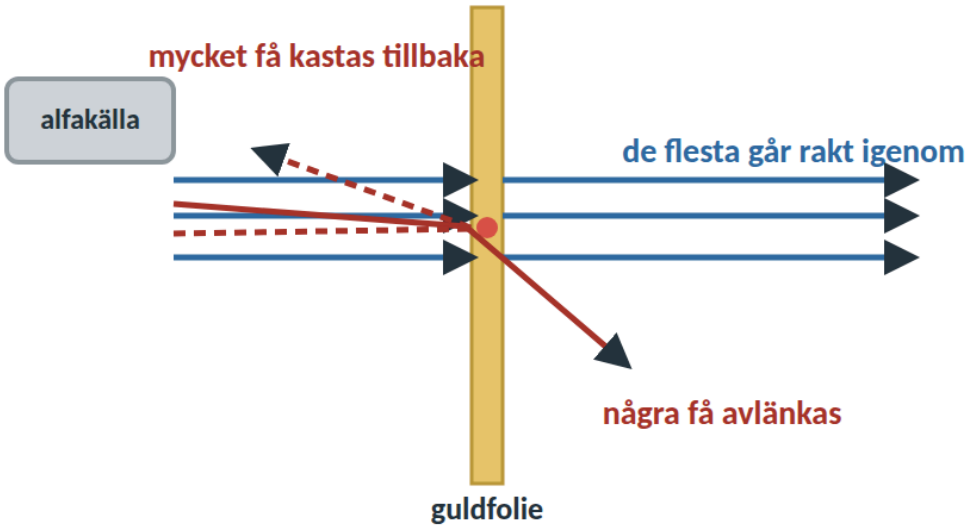
Ingen kan se en atom. Forskare gör experiment och bygger **modeller**.

När ett nytt experiment inte passar modellen byter man modell.



Dalton (1808): atomen är en liten kula.

Thomson: positiv laddning med elektroner i, som russin i en kaka.



Rutherford (1911): de flesta alfapartiklar gick igenom guldfolie, några få böjde av. Då visste han att atomen har en liten tung kärna.

Bohr (1913): elektronerna går i skal med bestämd energi. Modellen fungerar bra för väte men inte för alla atomer.

Vi använder skalmodellen i skolan eftersom den är enkel.

> **KOM IHÅG**
> Nya experiment ger nya modeller. Rutherford: atomen har en liten kärna.

Öva: Atommodellernas historia

1 RINGA IN

Vad visade Rutherfords försök?

Atomen har en liten tung kärna | Atomen är en hård kula | Elektroner finns inte

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt forskare.

Dalton	elektroner i skal
Rutherford	atomen är en kula
Bohr	liten tung kärna

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
De flesta alfapartiklarna gick igenom folien.	☐	☐
Bohrs modell fungerar för alla atomer.	☐	☐
Man byter modell när experiment inte passar.	☐	☐

4 SKRIV

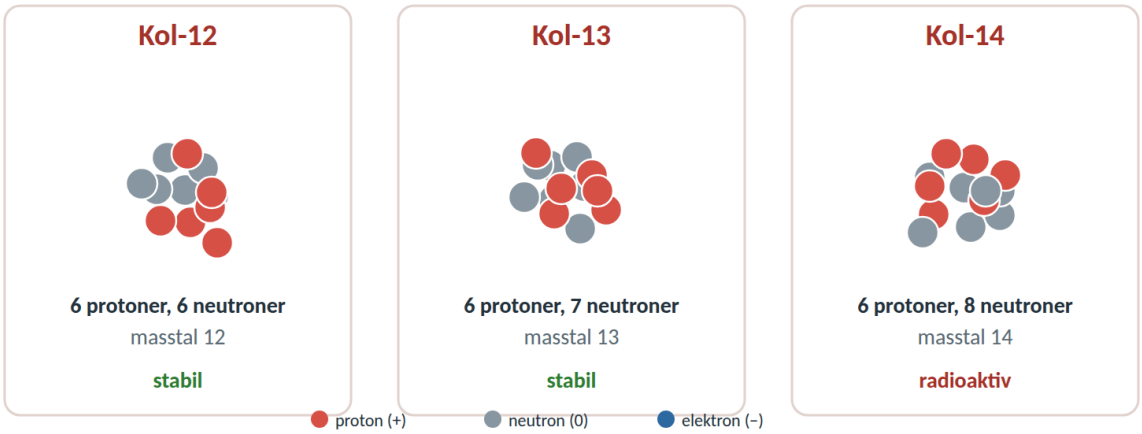
Varför byter forskare modell?

De byter modell när

Isotoper och radioaktivitet

Isotoper är atomer av samma grundämne med olika antal neutroner.

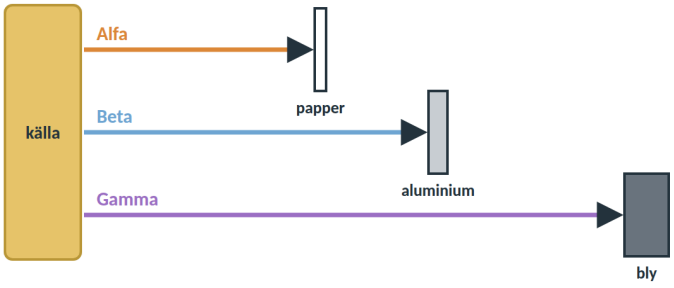
Kol-12 har 6 neutroner. Kol-14 har 8 neutroner. Alla har 6 protoner.



En **instabil** kärna sönderfaller och sänder ut strålning. Det kallas **radioaktivitet**. Kol-14 är radioaktivt.

Strålningen kan skada celler. Den används också, till exempel vid strålbehandling och för att bestämma hur gammalt något är.

Halveringstid är tiden då hälften har sönderfallit. Exempel med påhittat ämne, halveringstid 10 år:



Tid	Kvar av 80 g
0 år	80 g
10 år	40 g
20 år	20 g

KOM IHÅG

Isotoper: samma antal protoner, olika antal neutroner. Halveringstid: tiden då hälften är kvar.

Öva: Isotoper och radioaktivitet

1 RINGA IN

Vad är isotoper?

Samma grundämne med olika antal neutroner

Olika grundämnen med lika många protoner

Atomer utan kärna

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Radioaktiv strålning kan skada celler.	☐	☐
Alla isotoper är radioaktiva.	☐	☐
Efter en halveringstid är hälften kvar.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: 20 · instabil · neutroner

Isotoper har olika antal _____.

En radioaktiv kärna är _____.

Av 80 g med halveringstid 10 år finns _____ g kvar efter 20 år.

4 SKRIV

Nämn en användning av radioaktiv strålning.

En användning är

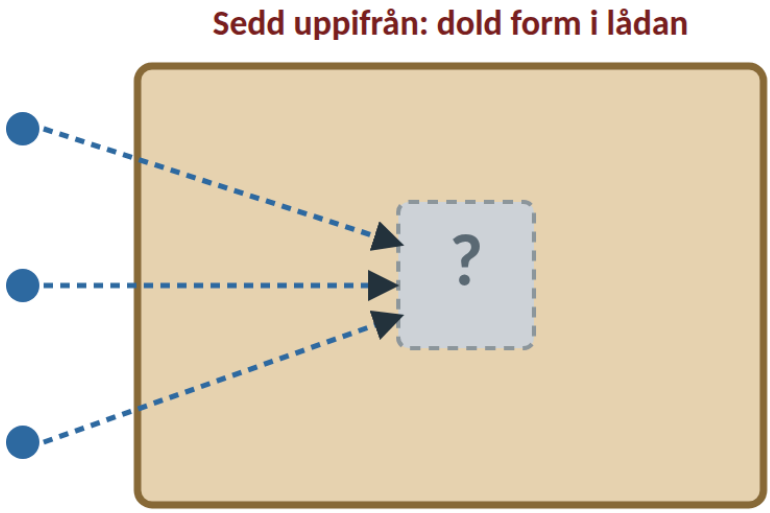
_____

_____

Labb 3.1 Svarta lådan

Fråga: Kan man se vilken form som finns dold i en låda genom att rulla kulor?

Du behöver: en låda med en dold form, kulor, papper och penna.



1. Du får en låda. Du får inte titta i den.
2. Rulla kulan från olika håll.
3. Skriv hur kulan kommer ut.
4. Rita en gissning på formen.
5. Titta efter. Stämde det?

Försök	Från vilket håll?	Vad hände med kulan?
1		
2		
3		

Säkerhet: Rulla försiktigt. Plocka upp kulor från golvet.

KOM IHÅG
Man kan dra slutsatser om något man inte ser, genom att se hur saker studsar.

Öva: Labb 3.1 Svarta lådan

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: kulan · formen · olika

Jag rullade _____.

Jag gissade _____.

Jag rullade från _____ håll.

2 SKRIV

Stämde din gissning?

Min gissning

3 SKRIV

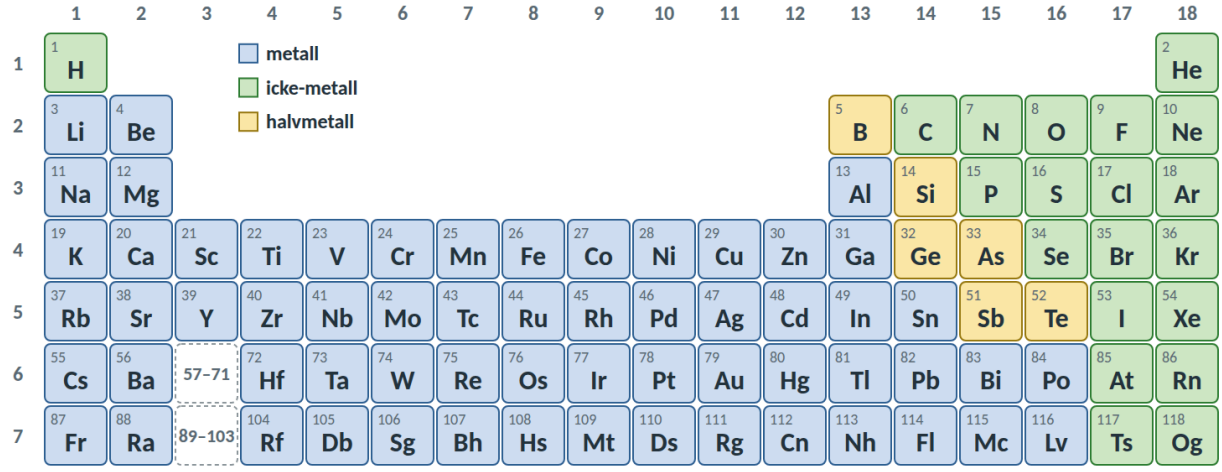
Hur liknar försöket Rutherfords försök?

Det liknar för att

Grundämnen och periodiska systemet

I det **periodiska systemet** står alla grundämnen. De är ordnade efter atomnummer.

Raderna kallas **perioder**. Kolumnerna kallas **grupper**.



De två nedre raderna är lantanider (57–71) och aktinider (89–103). Siffran i hörnet är atomnumret.

De flesta grundämnen är **metaller**. **Icke-metaller** finns till höger. **Halvmetaller** ligger mellan.

	Metall	Icke-metall
Leder el och värme	bra	dåligt
Utseende	glänsar	matt
Går att böja	ja	nej, fast är sprött

Kvicksilver är en metall som är flytande. Det finns undantag.

År 1869 gjorde Mendelejev ett system med luckor. Han förutsade ämnen som ännu inte hittats.

> **KOM IHÅG**
> Systemet är ordnat efter atomnummer. Rader: perioder. Kolumner: grupper.

Öva: Grundämnen och periodiska systemet

1 RINGA IN

Hur är grundämnena ordnade?

Efter atomnummer | Efter bokstav | Efter färg

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Metaller leder el.	☐	☐
Kolumnerna kallas perioder.	☐	☐
Kisel är en halvmetall.	☐	☐

3 DRA STRECK

Dra streck till rätt beskrivning.

Metall	något mitt emellan
Icke-metall	glänser och leder el
Halvmetall	leder dåligt

4 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: grupper · perioder · atomnummer

Raderna kallas _____.

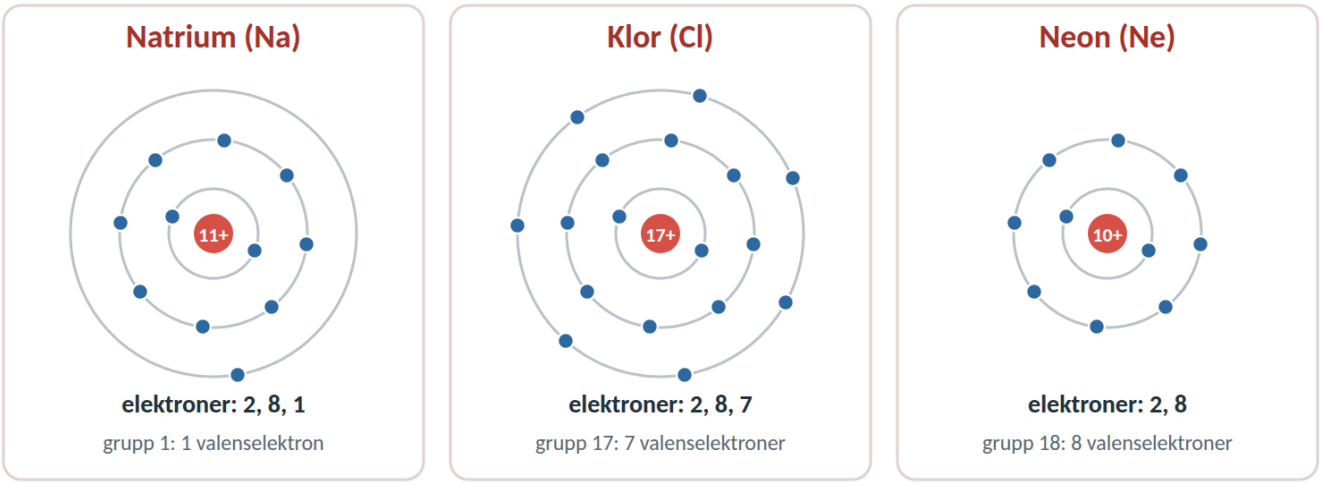
Kolumnerna kallas _____.

Grundämnena står i ordning efter _____.

Grupper med släktskap

Valenselektroner är elektronerna i det yttersta skalet. De avgör hur ämnet reagerar.

Ämnen i samma grupp har lika många valenselektroner. Därför liknar de varandra.



Grupp	Namn	Valenselektroner
1	alkalimetaller	1
17	halogener	7
18	ädelgaser	8 (helium 2)

Alkalimetaller (grupp 1) är mjuka och reagerar kraftigt med vatten. De förvaras under olja.

Halogener (grupp 17) är reaktiva icke-metaller. Klor är en grön gas.

Ädelgaser (grupp 18) har fullt yttersta skal. De reagerar nästan inte. Helium används i ballonger.

KOM IHÅG

Samma grupp: lika många valenselektroner, liknande egenskaper. Ädelgaser har fullt skal.

Öva: Grupper med släktskap

1 RINGA IN

Vad är valenselektroner?

Elektroner i yttersta skalet | Elektroner i kärnan | Neutroner

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Ädelgaser reagerar nästan inte.	☐	☐
Alkalimetaller har sju valenselektroner.	☐	☐
Helium används i ballonger.	☐	☐

3 DRA STRECK

Dra streck till rätt grupp.

Alkalimetaller	grupp 18
Halogener	grupp 1
Ädelgaser	grupp 17

4 SKRIV

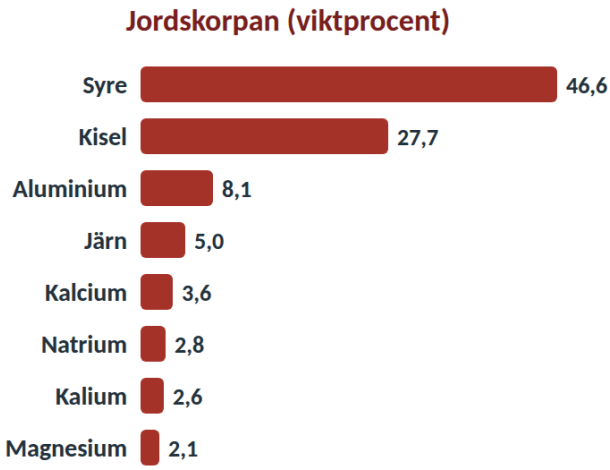
Natrium har elektronerna 2, 8, 1. Hur många valenselektroner har det? I vilken grupp står det?

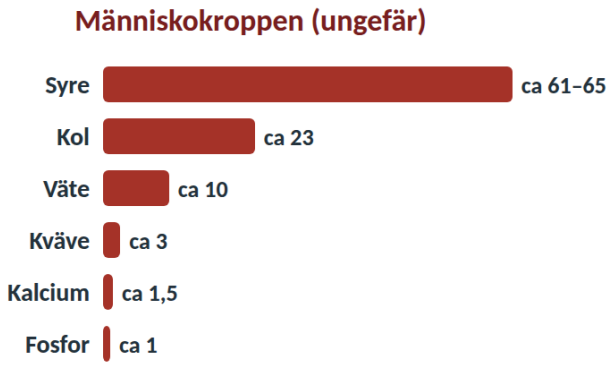
Natrium har

Grundämnen i naturen och kroppen

I jordskorpan är **syre** vanligast, ungefär 47 procent. Sedan kommer kisel, ungefär 28 procent.

I kroppen är syre, kol, väte och kväve vanligast. Siffrorna är ungefärliga och skiljer mellan källor.





Vi använder grundämnen varje dag. Aluminium finns i folie, järn i stål, koppar i ledningar, kisel i datorchip och helium i ballonger.

Kalcium behövs för skelettet och järn för blodet.

> **KOM IHÅG**
> Jordskorpan: mest syre och kisel. Kroppen: mest syre, kol, väte och kväve.

Öva: Grundämnen i naturen och kroppen

1 RINGA IN

Vilket grundämne är vanligast i jordskorpan?

Syre | Guld | Helium

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Kisel är vanligt i jordskorpan.	☐	☐
Kroppen innehåller inget kol.	☐	☐
Siffrorna för kroppen är ungefärliga.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: syre · kol · aluminium

Folie är gjord av _____.

Det vanligaste ämnet i jordskorpan är _____.

Allt som lever innehåller _____.

4 SKRIV

Nämn ett grundämne i din vardag och vad det används till.

Ett exempel är

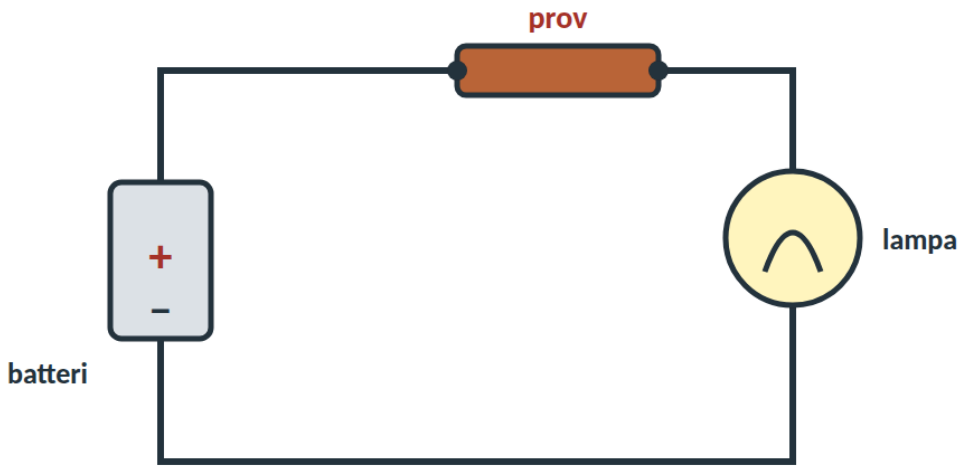
_____

_____

Labb 3.2 Metaller och icke-metaller

Fråga: Vilka egenskaper skiljer metaller från icke-metaller?

Du behöver: batteri (högst 4,5 V), lampa, sladdar, prover, skyddsglasögon.



Lyser lampan leder provet elektricitet

1. Titta på provet. Glänser det?
2. Koppla in provet i kretsen. Lyser lampan?
3. Känns provet sprött eller går det att böja?
4. Sortera: metall eller icke-metall.

Prov	Glänser?	Leder el?	Metall?
1			
2			
3			

Säkerhet: Använd bara batteriet. Kortslut det inte. Ha skyddsglasögon. Smaka inte på proverna. Tvätta händerna.

KOM IHÅG
Metaller glänser och leder el. Icke-metaller gör oftast inte det.

Öva: Labb 3.2 Metaller och icke-metaller

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: glänste · lampan · metall

Jag kopplade in provet och _____ lyste.

Provet _____.

Det var en _____.

2 SKRIV

Hittade du något som inte passade? Skriv vad.

Jag hittade

3 SKRIV

Hur vet man att något är en metall?

Man kan se det på att

Det viktigaste

Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



atom

Allt består av atomer. Atomer av samma sort är ett grundämne.



p n e

partiklar

Protoner (+) och neutroner (0) i kärnan. Elektroner (–) i skal.

Z = p

A = p + n

atomnummer

Atomnummer = protoner. Masstal = protoner + neutroner.



modeller

historia

Nya experiment gav nya atommodeller: Dalton, Thomson, Rutherford och Bohr.



isotoper

strålning

Isotoper har olika antal neutroner. Instabila kärnor strålar.



periodiska

systemet

Periodiska systemet: perioder är rader, grupper är kolumner.



valenselektroner

Samma grupp: lika många valenselektroner och liknande egenskaper.

Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

1 RINGA IN

Vilken partikel finns i kärnan och har laddningen 0?

Neutronen | Elektronen | Protonen

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Atomnummer	tiden då hälften sönderfallit
Masstal	antalet protoner
Isotop	samma ämne, olika neutroner
Halveringstid	protoner plus neutroner

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Atomen är neutral.	☐	☐
Rutherford hittade atomkärnan.	☐	☐
Metaller leder dåligt.	☐	☐
Ädelgaser reagerar nästan inte.	☐	☐
Kolumnerna kallas perioder.	☐	☐
Syre är vanligast i jordskorpan.	☐	☐

4 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: protoner · valenselektroner · metaller

Atomnumret är antalet _____.

Elektroner i yttersta skalet kallas _____.

De flesta grundämnen är _____.

5 SKRIV SIFFROR

Sätt i ordning efter år. Skriv 1, 2, 3 och 4.

☐ Rutherford

☐ Bohr

☐ Dalton

☐ Thomson

6 SKRIV

En atom har atomnummer 8 och masstal 16. Hur många neutroner har den?

Den har

7 SKRIV

Varför liknar ämnen i samma grupp varandra?

De har

8 SKRIV

Ge ett exempel på användning och en risk med radioaktiv strålning.

Användning: